সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 11.1: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১১: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 3 : 3 = 6 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 5

(গ) 7 (ঘ) 8

২. 7 ও 28 এর মধ্যসমানুপাতী কত? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 35/2

(গ) 196 (ঘ) 14

৩. 7 : 8 = 35 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 39 (খ) 41

(গ) 42 (ঘ) 40

৪. 2 : 5 = 12 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 31 (খ) 32

(গ) 29 (ঘ) 30

৫. 1 ও 3 এর তৃতীয় সমানুপাতী কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 9

(গ) 3 (ঘ) 10

৬. 8 ও 32 এর মধ্যসমানুপাতী কত? (সহজ)

(ক) 17 (খ) 20

(গ) 256 (ঘ) 16

৭. 4 ও 12 এর তৃতীয় সমানুপাতী কত? (সহজ)

(ক) 48 (খ) 40

(গ) 36 (ঘ) 24

৮. 2 : 5 = 10 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 24

(গ) 27 (ঘ) 26

৯. 27 : 18 অনুপাতের সরল রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) 3 : 2 (খ) 4 : 2

(গ) 6 : 2 (ঘ) 2 : 3

১০. 6 : 7 = 12 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 16

(গ) 14 (ঘ) 15

১১. a : b অনুপাতে a-কে কী বলে? (সহজ)

(ক) মধ্যপদ (খ) প্রান্তপদ

(গ) উত্তরপদ (ঘ) পূর্বপদ

১২. 8 : 8 = 48 : x হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 49 (খ) 50

(গ) 48 (ঘ) 47

১৩. 4 : 16 অনুপাতের বর্গমূলীয় অনুপাত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 1 : 4 (খ) 2 : 1

(গ) 1 : 2 (ঘ) 1 : 8

১৪. কোনো রাশি 300 থেকে 10% বাড়লে পুরাতন ও নতুন রাশির অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 10 : 9 (খ) 10 : 1

(গ) 11 : 10 (ঘ) 10 : 11

১৫. দুই ভাইয়ের বয়সের অনুপাত 4 : 7 এবং বয়সের সমষ্টি 77 বছর। ছোট ভাইয়ের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 38 (খ) 49

(গ) 35 (ঘ) 28

১৬. 102 টাকা 1 : 5 অনুপাতে ভাগ করলে বড় অংশ কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 85 (খ) 95

(গ) 17 (ঘ) 51

১৭. কোনো রাশি 800 থেকে 10% বাড়লে পুরাতন ও নতুন রাশির অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 10 : 1 (খ) 11 : 10

(গ) 10 : 11 (ঘ) 10 : 9

১৮. কোনো রাশি 400 থেকে 10% বাড়লে পুরাতন ও নতুন রাশির অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 11 : 10 (খ) 10 : 1

(গ) 10 : 9 (ঘ) 10 : 11

১৯. কোনো রাশি 200 থেকে 20% বাড়লে পুরাতন ও নতুন রাশির অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 5 : 1 (খ) 5 : 6

(গ) 6 : 5 (ঘ) 5 : 4

২০. 49 : 16 অনুপাতের বর্গমূলীয় অনুপাত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 49 : 16 (খ) 343 : 64

(গ) 7 : 4 (ঘ) 4 : 7

২১. দুই ভাইয়ের বয়সের অনুপাত 2 : 7 এবং বয়সের সমষ্টি 63 বছর। ছোট ভাইয়ের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 49

(গ) 31 (ঘ) 21

২২. দুই ভাইয়ের বয়সের অনুপাত 5 : 8 এবং বয়সের সমষ্টি 91 বছর। ছোট ভাইয়ের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 35 (খ) 45

(গ) 42 (ঘ) 56

২৩. 189 টাকা 6 : 1 অনুপাতে ভাগ করলে বড় অংশ কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 189 (খ) 27
(গ) 162 (ঘ) 172

২৪. দুই ভাইয়ের বয়সের অনুপাত 5 : 2 এবং বয়সের সমষ্টি 14 বছর। ছোট ভাইয়ের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 10
(গ) 6 (ঘ) 7

২৫. 4 : 25 অনুপাতের বর্গমূলীয় অনুপাত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 4 : 25 (খ) 2 : 5
(গ) 5 : 2 (ঘ) 8 : 125

২৬. x : y = 7 : 3 হলে (x + y) : (x − y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 : 21 (খ) 2 : 5
(গ) 7 : 3 (ঘ) 5 : 2

২৭. a : b = c : d হলে (a − b) : b = (c − d) : d — এটি কোন রূপান্তর? (মধ্যম)

(ক) ব্যস্তকরণ (খ) একান্তরকরণ
(গ) যোজন (ঘ) বিয়োজন

২৮. x : y = 8 : 1 হলে (x + y) : (x − y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 : 9 (খ) 9 : 7
(গ) 8 : 1 (ঘ) 9 : 8

২৯. x : y = 5 : 2 হলে (x + y) : (x − y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 : 10 (খ) 7 : 3
(গ) 5 : 2 (ঘ) 3 : 7

৩০. 168 টাকা 9 : 3 অনুপাতে ভাগ করলে বড় অংশ কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 136 (খ) 126
(গ) 42 (ঘ) 84

৩১. 9 : 16 অনুপাতের বর্গমূলীয় অনুপাত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3 : 4 (খ) 9 : 16
(গ) 4 : 3 (ঘ) 27 : 64

৩২. x : y = 8 : 5 হলে (x + y) : (x − y) = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 : 5 (খ) 3 : 13
(গ) 13 : 3 (ঘ) 13 : 40

৩৩. (x + 6) : (x − 6) = 7 : 6 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 79 (খ) 78
(গ) 77 (ঘ) −78

৩৪. (x + 3) : (x − 3) = 4 : 2 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 8
(গ) 10 (ঘ) −9

৩৫. (x + 5) : (x − 5) = 8 : 4 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) −15 (খ) 15
(গ) 14 (ঘ) 16

৩৬. 2 : 5 এবং 7 : 5 অনুপাতের মিশ্র (যৌগিক) অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 2 : 7 (খ) 14 : 25
(গ) 25 : 14 (ঘ) 9 : 10

৩৭. (x + 2) : (x − 2) = 8 : 7 হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 31 (খ) −30
(গ) 29 (ঘ) 30

৩৮. x : y = 5 : 3 হলে (4x + 5y) : (4x − 5y) = কত? (কঠিন)

(ক) 7 : 1 (খ) 1 : 7
(গ) 8 : 1 (ঘ) 5 : 3

৩৯. 6 : 2 এবং 1 : 7 অনুপাতের মিশ্র (যৌগিক) অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 3 : 7 (খ) 7 : 9
(গ) 21 : 1 (ঘ) 7 : 3

৪০. 1 : 4 এবং 4 : 1 অনুপাতের মিশ্র (যৌগিক) অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 1 : 1 (খ) 4 : 5
(গ) 5 : 4 (ঘ) 1 : 16

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **গ**	১৩. **গ**	১৪. **ঘ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **গ**	১৮. **ঘ**	১৯. **খ**	২০. **গ**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **গ**	২৪. **ক**	২৫. **খ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ঘ**	২৮. **খ**	২৯. **খ**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ক**	৩৫. **খ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ক**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 6** — $x = 3 \times 6 / 3 = 6$।

২. **(ঘ) 14** — $\sqrt{(7 \times 28)} = 14$।

৩. **(ঘ) 40** — $x = 8 \times 35 / 7 = 40$।

৪. **(ঘ) 30** — $x = 5 \times 12 / 2 = 30$।

৫. **(খ) 9** — $1 : 3 = 3 : x \Rightarrow x = 3^2/1 = 9$।

৬. **(ঘ) 16** — $\sqrt{(8 \times 32)} = 16$।

৭. **(গ) 36** — $4 : 12 = 12 : x \Rightarrow x = 12^2/4 = 36$।

৮. **(ক) 25** — $x = 5 \times 10 / 2 = 25$।

৯. **(ক) 3 : 2** — উভয় পদকে 9 দিয়ে ভাগ।

১০. **(গ) 14** — $x = 7 \times 12 / 6 = 14$।

১১. **(ঘ) পূর্বপদ** — প্রথম রাশি পূর্বপদ।

১২. **(গ) 48** — $x = 8 \times 48 / 8 = 48$।

১৩. **(গ) 1 : 2** — $\sqrt{4} : \sqrt{16} = 1 : 2$।

১৪. **(ঘ) 10 : 11** — নতুন রাশি 330; 10 : 11।

১৫. **(ঘ) 28** — প্রতি অংশ 7।

১৬. **(ক) 85** — প্রতি অংশ 17; বড় অংশ 85।

১৭. **(গ) 10 : 11** — নতুন রাশি 880; 10 : 11।

১৮. **(ঘ) 10 : 11** — নতুন রাশি 440; 10 : 11।

১৯. **(খ) 5 : 6** — নতুন রাশি 240; 5 : 6।

২০. **(গ) 7 : 4** — $\sqrt{49} : \sqrt{16} = 7 : 4$।

২১. **(ক) 14** — প্রতি অংশ 7।

২২. **(ক) 35** — প্রতি অংশ 7।

২৩. **(গ) 162** — প্রতি অংশ 27; বড় অংশ 162।

২৪. **(ক) 4** — প্রতি অংশ 2।

২৫. **(খ) 2 : 5** — $\sqrt{4} : \sqrt{25} = 2 : 5$।

২৬. **(ঘ) 5 : 2** — $x = 7k$, $y = 3k$ বসিয়ে।

২৭. **(ঘ) বিয়োজন** — উভয় পক্ষ থেকে 1 বিয়োগ।

২৮. **(খ) 9 : 7** — $x = 8k$, $y = 1k$ বসিয়ে।

২৯. **(খ) 7 : 3** — $x = 5k$, $y = 2k$ বসিয়ে।

৩০. **(খ) 126** — প্রতি অংশ 14; বড় অংশ 126।

৩১. **(ক) 3 : 4** — $\sqrt{9} : \sqrt{16} = 3 : 4$।

৩২. **(গ) 13 : 3** — $x = 8k$, $y = 5k$ বসিয়ে।

৩৩. **(খ) 78** — যোজন-বিয়োজন: $x/6 = (7 + 6)/(7 - 6) \Rightarrow x = 78$।

৩৪. **(ক) 9** — যোজন-বিয়োজন: $x/3 = (4 + 2)/(4 - 2) \Rightarrow x = 9$।

৩৫. **(খ) 15** — যোজন-বিয়োজন: $x/5 = (8 + 4)/(8 - 4) \Rightarrow x = 15$।

৩৬. **(খ) 14 : 25** — পূর্বপদ গুণ ও উত্তরপদ গুণ: 14 : 25।

৩৭. **(ঘ) 30** — যোজন-বিয়োজন: $x/2 = (8 + 7)/(8 - 7) \Rightarrow x = 30$।

৩৮. **(ক) 7 : 1** — $x = 5k$, $y = 3k$ বসিয়ে 35 : 5।

৩৯. **(ক) 3 : 7** — পূর্বপদ গুণ ও উত্তরপদ গুণ: 6 : 14।

৪০. **(ক) 1 : 1** — পূর্বপদ গুণ ও উত্তরপদ গুণ: 4 : 4।